(3) A 組選 4 人與 B 組選 1 人

$C_4^4 \times C_1^4 = 1 \times \frac{4}{1!} = 1 \times 4 = 4$ 種

由(1)(2)(3)可知，委員會的組合方式共有

$24 + 24 + 4 = 52$ 種

歷屆試題　P.146

1. (B)	**2.** (B)	**3.** (D)	**4.** (A)
5. (B)	**6.** (B)	**7.** (B)	**8.** (B)
9. (B)	**10.** (A)	**11.** (C)	**12.** (C)
13. (A)			

解析：

1. 如圖，有 8 個排成一列的座位，

1 2 3 4 5 6 7 8

第 1 步：4 個相連的座位有 1 2 3 4、2 3 4 5、3 4 5 6、4 5 6 7、5 6 7 8 5 種

第 2 步：4 位演員排在 4 個相連的座位，有 $4! = 24$ 種

由乘法原理可知，共有 $5 \times 24 = 120$ 種坐法

2. 分類如下

(1) 男生擔任班長和女生擔任副班長

$20 \times 10 = 200$ 種

(2) 女生擔任班長和男生擔任副班長

$10 \times 20 = 200$ 種

由(1)(2)可知，共有 $200 + 200 = 400$ 種選法

3. 第 1 步：區域立委的選擇有 6 種

第 2 步：不分區政黨的選擇有 14 種

由乘法原理可知，投票組合有 $6 \times 14 = 84$ 種

4. 設 3 首慢歌為 a、b、c

3 首快歌為 x、y、z

∵ 歌曲的安排上最多只能 2 首慢歌連在一起唱

∴ 其方法數=(任意排的方法數)－(3 首慢歌連唱的方法數)

(1) 任意排的方法數：$6! = 720$ 種

(2) 3 首慢歌連唱的方法數：

將 a、b、c 視為 1 首與 x、y、z 進行排列，有 $4! = 24$ 種

abc　xyz

而 a、b、c 的排列方式有 $3! = 6$ 種

故 3 首慢歌連唱的方法數為 $24 \times 6 = 144$ 種

由(1)、(2)可知，所求方法數 $= 720 - 144 = 576$ 種

5. 套餐的主菜與湯不能同為紅肉或同為白肉

(1) 當主菜為紅肉時，湯為白肉類

點餐方式有

$5 \times 2 \times 2 \times 4 = 80$ 種

飯　飲料　湯為白肉　主菜為紅肉

(2) 當主菜為白肉時，湯為紅肉類

點餐方式有

$5 \times 2 \times 2 \times 4 = 80$ 種

飯　飲料　湯為紅肉　主菜為白肉

由(1)和(2)，點餐方式共有 $80 + 80 = 160$ 種

故選(B)

6. 從1到9之中，奇數有1,3,5,7,9（5 個），偶數有2,4,6,8（4 個）

今取出 2 個相異奇數及 2 個相異偶數排成四位數，其中 2 個奇數不相鄰且 2 個偶數不相鄰，可以分成下列 2 種情況：

(1) 奇 偶 奇 偶：

$\underbrace{P_2^5}_{\text{奇數的排法}} \times \underbrace{P_2^4}_{\text{偶數的排法}} = (5 \times 4) \times (4 \times 3) = 240$ 個

(2) 偶 奇 偶 奇：

$\underbrace{P_2^4}_{\text{偶數的排法}} \times \underbrace{P_2^5}_{\text{奇數的排法}} = (4 \times 3) \times (5 \times 4) = 240$ 個

由(1)和(2)可知，滿足條件的四位數共有

$240 + 240 = 480$ 個

7. 第 1 步：10 個男生選出 3 個，

有 $C_3^{10} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3!} = 120$ 種

第 2 步：10 個女生選出 7 個，

有 $C_7^{10} = C_{10-7}^{10} = C_3^{10} = 120$ 種

由乘法原理可知，共有 $120 \times 120 = 14400$ 種選法

8. 第 1 步：先選 1 位參加單打，有 $C_1^5 = 5$ 種

第 2 步：從剩下 4 位選 2 位參加雙打

有 $C_2^4 = \frac{4 \times 3}{2!} = 6$ 種

由乘法原理可知，共有 $5 \times 6 = 30$ 種選法

9. 分步驟安排 8 個隊員在 A、B、C、D 場地

(1) A 場地：從 8 個隊員中選 2 個

有 $C_2^8 = \frac{8 \times 7}{2!} = 28$ 種

(2) B 場地：已經有 2 個隊員在 A 場地

剩下 $8 - 2 = 6$ 個，從中選 2 個

有 $C_2^6 = \frac{6 \times 5}{2!} = 15$ 種

(3) C 場地：已經有 4 個隊員在 A 、 B 場地
剩下 $8-4=4$ 個，從中選 2 個
有 $C_2^4=\frac{4\times3}{2!}=6$ 種

(4) D 場地：已經有 6 個隊員在 A 、 B 、 C 場地，剩下 $8-6=2$ 個
都安排在 D 場地，只有 1 種

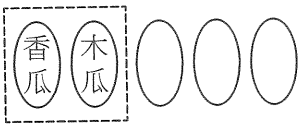
由(1)、(2)、(3)、(4)可知
共有 $28\times15\times6\times1=2520$ 種方式

10.(1) 3本課本都在同一層：
$3\times3!=3\times6=18$ 種排法
3本課本的排法
從三層中選一層

(2) 3本課本都在不同層：
（每一層只有1本課本）
$3!=6$ 種排法

(3) 恰有 2 本在同一層：
$3\times C_2^3\times2!\times2=36$ 種排法
剩下1本課本有兩層可選
從三層中選一層，再選 2 本課本排入

由(1)、(2)、(3)可知
共有 $18+6+36=60$ 種排法

11.


(1) 香瓜及木瓜都被選到，則從剩下的 4 種水果中，選出 3 種有 $C_3^4=\frac{4\times3\times2}{3!}=4$ 種

(2) 香瓜及木瓜的位置要相鄰，將香瓜及木瓜視為一體，再與另 3 種水果排列有 $4!=24$ 種

(3) 考慮香瓜及木瓜的位置可交換，有 $2!=2$ 種

由乘法原理可知
共有 $4\times24\times2=192$ 種排列方法

12.7 男 3 女任選 4 人到醫院實習，4 人中至少有 1 位女生，分類如下

(1) 3 位男生與 1 位女生
$C_3^7\times C_1^3=\frac{7\times6\times5}{3!}\times3=35\times3=105$ 種

(2) 2 位男生與 2 位女生
$C_2^7\times C_2^3=\frac{7\times6}{2!}\times\frac{3\times2}{2!}=21\times3=63$ 種

(3) 1 位男生與 3 位女生 $C_1^7\times C_3^3=7\times1=7$ 種

由(1)、(2)、(3)可知，4 人中至少有 1 位女生共有 $105+63+7=175$ 種選取的方式

〔另解〕
7 位男生、3 位女生共有 $7+3=10$ 位

(1) 從 10 位中任選 4 人，有
$C_4^{10}=\frac{10\times9\times8\times7}{4!}=210$ 種

(2) 從 7 位男生任選 4 人，有
$C_4^7=\frac{7\times6\times5\times4}{4!}=35$ 種

∵ (10位任選4人的方法數) = (4人中沒女生的方法數) + (4人中至少有1位女生的方法數)

∴ (4 人中至少有 1 位女生的方法數)
= (10 位任選 4 人的方法數) − (4 人中沒女生的方法數)
= (10 位任選 4 人的方法數) − (7 位男生任選 4 人的方法數) = 210 − 35 = 175 種

13.(1) 第 1 輪：32 位新生要比賽 16 場
(2) 第 2 輪：晉級的 16 位新生要比賽 8 場
(3) 第 3 輪：晉級的 8 位新生要比賽 4 場
(4) 第 4 輪：晉級的 4 位新生要比賽 2 場
(5) 第 5 輪：最後的 2 位新生要比賽 1 場
由加法原理可知，共要有 $16+8+4+2+1=31$ 場比賽

〔另解〕
因為產生 1 位冠軍選手需要淘汰其他 31 位，所以要有 31 場比賽